素粒子班　難易度 ★★★

素粒子を捉える

荻原 浩人

1　はじめに

物理学は実験と理論の両輪で成り立つ学問です。どんなにいい理論が作れても、それが実験で確かめなければ現実とは繋がりません。目に見える程度のものであれば、小学校の頃に観測実験した方もいるでしょう。しかし、この世界の最小構成要素の観測は一筋縄ではいきません。極微の世界は一体どうしたら捉えられるのでしょう。

2　加速器実験の基礎

素粒子実験の基本的な発想は至ってシンプル。

1. 加速、2. 衝突/反応、3. 観測です。

粒子を加速させてエネルギーを上げ、別の何かと相互作用させて「副産物」を取り出します。素粒子実験では目的の粒子を直接測定できない場合が多く、その場合は測定可能な副産物から情報をもらうことで本来の目的粒子の性質を調べることができます。こうした間接的な手法も用いながら、我々は素粒子の姿を理解していくのです。



図 1: 素粒子を捉える流れ

3　加速器

素粒子を調べる上で加速器は欠かせません。加速器の役割はもちろん粒子のエネルギーをあげることにあります。その原理は意外にも単純で、電荷を持った粒子に強力な電場をかけるだけです。円形に粒子を回し一周ごとに少しづつ速度を上げるものと、直線型で超高電圧を用いて瞬時に加速させるものに大別されます。円形加速器の一つにサイクロトロンがあり、この場合粒子の軌道を変えるために磁場の影響も利用することになります。こちらに関しては実験班のポスターに詳しく書かれています。

加速器は顕微鏡のようなものです。顕微鏡で観察する際、倍率を上げるほど像がぼやけてくると思います。これは波の回折という現象により、波長 (波一つあたりの幅) よりも細かいものは調べられないからです。同様なことが素粒子実験でも起こります。量子力学によれば物質は粒かつ波であるので、細かく調べようとすると波長を短くする必要がでてきます。エネルギーが高いと波長が短くなるため、極微の世界を視るには高エネルギーが必須となります。

これが、素粒子物理学が時に高エネルギー物理学と呼ばれる一つの所以です。

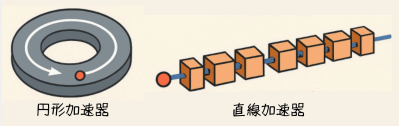


図 2: 加速器のイメージ

4　新物理を求めて

新しい素粒子の現象を見つける方針は大きく分けて二つあります。

1. エネルギーを上げる
2. 精度を上げる

です。ここからはそうした狙いで行われた実験を紹介していきます。

5　LHC 実験

LHC(Large Hadron Collider) はスイスとフランスの国境近くに建設された世界最大の衝突型円形加速器です。地下およそ 100 メートルに全周約 27km のトンネルが掘られ、その中で陽子を最大で光速の 99.999997%まで加速し正面衝突させています。

LHC の代表的な成果としてヒッグス粒子の発見があります。ヒッグス粒子は LHC で作られた陽子ビームを ATLAS と CMS という 2 つの高精細な検出器で捕獲、解析することで見つけられました。

現在も LHC では、ヒッグス粒子の性質調査や新粒子探索のための実験が行われています。また、ALICE 実験では重イオン衝突を用いて宇宙初期に近い高温・高密度な物質状態を調べ、LHCb 実験では粒子のまれな崩壊を精度良く観測することで物質と反物質の違いを測定しています。

LHC には膨大な衝突データが蓄積されており、その解析によって現在も新しい研究成果が生み出され続けています。



図 3: 実際の LHC

6　精度を上げる実験

新しい物理は必ずしも高エネルギーで作られるとは限りません。すでに知られ

ている現象を非常に高い精度で測定し、理論予測とのわずかな違いを調べることで新物理の兆候を探す方法があります。

その代表例が KEK で行われている Belle II 実験です。Belle II では、高精度で衝突を起こすことにより B 中間子と呼ばれる粒子の崩壊を大量に観測し、その起こりやすさや崩壊の仕方を精密に測定しています。B 中間子の崩壊過程の一部 (図 4 等) では、ループと呼ばれる部分に質量の大きい新粒子が存在する可能性があります。もし本当にそうした粒子が存在すれば測定値は標準理論の予測とは異なるはずです。こうした過程が起こる可能性は稀ですが、その中での CP 対称性の破れを測定することで新物理の証拠を見つけ出すことが期待されています。

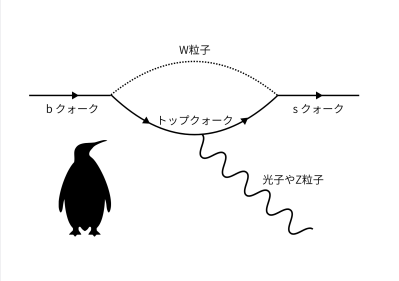


図 4: ペンギンダイアグラム

もう一つの例として Muon g-2 実験があります。ミューオンはスピンを持っており、小さな磁石のように振る舞う性質があります。この磁石としての強さはスピンの大きさに比例しており、その比例定数を g 因子と呼びます。QED からの予測では g は 2 からいくらかずれた値であるとされていますが、実際の観測ではそのずれが理論予測と異なることがわかり、新物理の兆候の可能性として注目されています。

7　カミオカンデ実験

素粒子実験には、加速器を用いずに自然界から飛んでくる粒子を観測する方法もあります。その代表例が、岐阜県神岡町に設置されたカミオカンデ実験です。

スーパーカミオカンデ実験は、巨大な水タンクと光センサーを用いて、ニュートリノと呼ばれる粒子を観測する実験です。ニュートリノは物質とほとんど反応しませんが、水中でまれに起こる反応によって生じたチェレンコフ光という光を捉え、その放出方向や強度を解析することでエネルギーや飛来方向を推定することができます。

スーパーカミオカンデでは、太陽や大気、遠方の天体から飛来するニュートリノを観測し、ニュートリノが飛行中に性質を変える「ニュートリノ振動」を詳しく調べてきました。これにより、ニュートリノが質量を持つことが明らかになり、標準理論を拡張する重要な手がかりが得られました。

現在は、観測領域を 8 倍以上にしたハイパーカミオカンデ実験も計画されており、ニュートリノの性質や物質と反物質の違いをさらに詳しく調べることが期待されています。ハイパーカミオカンデの運用は再来年には開始されると言われています。

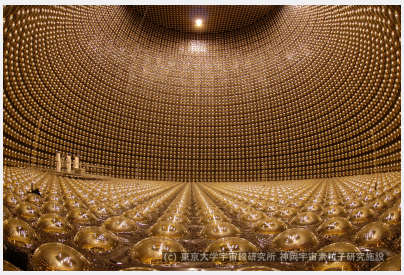


図 5: スーパーカミオカンデの中

8　T2K 実験

カミオカンデは、単に自然界のニュートリノ観測だけに使われているわけではありません。T2K 実験は、茨城県東海村の加速器施設から人工的に生成したニュートリノをカミオカンデへと送る長基線ニュートリノ実験です。この実験では、加速器で生成したミューニュートリノを約 295 km 離れたスーパーカミオカンデで観測し、その過程で現れるニュートリノの諸性質を調べています。

さらに、T2K 実験ではニュートリノと反ニュートリノの振る舞いの違いを比較することで、物質と反物質の非対称性の解明を目指しています。この研究には検出効率が悪いという難点があり、その意味でもハイパーカミオカンデの完成の期待度は高いものとなっています。

9　異なる実験手法の役割

素粒子の性質を調べるための実験手法は一つではなく、それぞれ異なる方法と目的を持っていますが、いずれも標準模型の検証やそれを超える物理の発見を目指しています。

衝突や反応のエネルギーを高め、未知の粒子を直接生成して発見することを目指す実験もあれば、観測精度を高め、既存の理論とのわずかなずれから新しい物理の影響を探る実験もあります。

また、カミオカンデ実験のように自然界から飛来する粒子を観測することで、加速器では得られない情報を引き出す手法もあります。これらの手法は相互に補完し合いながら、素粒子の世界の理解を深めています。

10　参考文献

[1] 須藤彰三 (監修), 岡真 (監修), 浅井祥仁 (著), 『LHC の物理—ヒッグス粒子発見とその後の展開—』, 共立出版, 2016.

[2] 陣内修, 渡邊靖志, 『素粒子物理入門改訂版——基本概念から最先端まで』, 培風館, 2023.